سلسلة تمارين: الجداء السلمي في المستوي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. حساب الجداء السلمي والعلاقات المترية

التمرين 1: مثلث متقايس الأضلاع

ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 4 ، و I منتصف القطعة $[BC]$.

1. احسب الجداءات السلمية:
   (أ) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$
   (ب) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$
   (جـ) $\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{BC}$
   (د) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AI}$
2. احسب $\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\|$ ، ثم استنتج الطول AI.

التمرين 2: مبرهنة الكاشي وقانون الجيوب

ABC مثلث حيث: $AB=5$ ، $AC=8$ و $\widehat{BAC}=\dfrac{\pi}{3}$. I منتصف $[BC]$.

1. احسب $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ، ثم الطول BC.
2. احسب مساحة المثلث ABC.
3. احسب $\cos\widehat{ABC}$ ثم $\sin\widehat{ABC}$.
4. تحقق من قانون الجيوب ، ثم استنتج نصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.
5. احسب طول المتوسط AI.

التمرين 3: مجموعات نقط على قطعة

لتكن A و B نقطتين متمايزتين من المستوي حيث $AB=5$ ، و I منتصف $[AB]$.

1. نعتبر النقطة C حيث $3\overrightarrow{CA}+2\overrightarrow{CB}=\vec{0}$.
   (أ) اكتب $\overrightarrow{AC}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$.

(ب) لتكن (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}=10$. بيّن أن $C\in(E)$ ، ثم عيّن وأنشئ (E).

2. (F) مجموعة النقط M التي تحقق $MA^2+MB^2=7$. عيّن (F).

3. (Γ) مجموعة النقط M التي تحقق $(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})\cdot\overrightarrow{MA}=0$. عيّن ثم أنشئ (Γ).

التمرين 4: مجموعة النقط $MB=2MA$

لتكن A و B نقطتين متمايزتين حيث $AB=6$ ، و (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $MB=2MA$.

1. برهن أنه من أجل كل نقطة M: $(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA})\cdot(\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MA})=0 \iff MB=2MA$.

2. لتكن I و J نقطتين حيث: $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ و $-2\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB}=\vec{0}$.

(أ) أنشئ النقطتين I و J.

(ب) أثبت أنه من أجل كل نقطة M: $(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA})\cdot(\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MA})=-3\,\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{MJ}$.

3. عيّن ثم أنشئ المجموعة (E).

التمرين 5: مجموعة النقط $MA^2-MB^2=k$

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقطتين $A(1;0)$ و $B(4;0)$ ، فيكون $AB=3$.

1. بيّن أنه من أجل كل نقطة M: $MA^2-MB^2=2\,\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB}-9$.

2. عيّن مجموعة النقط M التي تحقق: $MA^2-MB^2=-3$ ، ثم اكتب معادلة لها.

2. المستقيمات والدوائر في معلم متعامد ومتجانس

التمرين 6: دائرة ومماس

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط: $A(1;-1)$ ، $B(1;3)$ ، $C(5;2)$ و $D(0;-2)$.

1. احسب مركبات الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم احسب $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.
2. احسب AB و AC ثم استنتج $\cos\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$.
3. لتكن (c) مجموعة النقط $M(x;y)$ التي تحقق: $x^2+y^2-2x-6y-3=0$. بيّن أن (c) دائرة يطلب تعيين مركزها Ω ونصف قطرها r.
4. جد معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل D و $\vec{n}(3;2)$ شعاع ناظمي له.
5. (أ) بيّن أن المسافة بين Ω والمستقيم (Δ) هي $\sqrt{13}$.

   (ب) هل المستقيم (Δ) مماس للدائرة (c)؟ برّر.

التمرين 7: مثلث قائم ودائرة

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. لتكن النقط $A(-1;1)$ ، $B(-2;1)$ و $C(-1;-1)$.

1. احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. أوجد معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل A و $\overrightarrow{BC}$ شعاع ناظمي له.
3. أوجد معادلة الدائرة (c) التي مركزها $w(-1;3)$ ونصف قطرها $r=\sqrt{5}$.
4. تحقق أن B تنتمي إلى الدائرة (c).
5. احسب المسافة بين مركز الدائرة (c) والمستقيم (Δ) ، ثم استنتج الوضع النسبي لـ (c) و (Δ).

التمرين 8: الدائرة المحيطة بمثلث قائم وصورتها بتحاكٍ

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقط $A(2;0)$ ، $B(4;2)$ ، $C(-1;3)$ والمستقيم $(d): x+5y-21=0$.

1. احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. عيّن إحداثيي النقطة D مركز الدائرة (C) المحيطة بالمثلث ABC.
3. اكتب معادلة ديكارتية للدائرة (C).
4. اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (Δ) المماس للدائرة (C) في النقطة B ، ثم تحقق أن $(\Delta)\perp(d)$.
5. احسب المسافة بين D والمستقيم (d) ، ثم ادرس وضعية (d) بالنسبة إلى (C).

6. عيّن صورة الدائرة (C) بالتحاكي h الذي مركزه B ونسبته 2.

التمرين 9: تقاطع مستقيم ودائرة ومساحة مثلث

في معلم متعامد ومتجانس نعتبر النقطتين $A(1;2)$ ، $B(0;5)$ والدائرة $(C): x^2+y^2-2x-3=0$.

1. اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (D) الذي يشمل $I(-1;1)$ و $\vec{u}(2;1)$ شعاع توجيه له.
2. حدّد المركز Ω ونصف القطر r للدائرة (C) ، ثم تحقق أن $A \in (C)$.
3. اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (Δ) المار من B و $\vec{n}(3;4)$ شعاع ناظمي له.
4. بيّن أن تقاطع (Δ) مع (C) مجموعة خالية.
5. تحقق أن (C) و (D) يتقاطعان في نقطتين ، الأولى هي A والثانية نرمز لها بـ F.
6. احسب مساحة المثلث $A\Omega F$ إذا علمت أن $\sin \widehat{A\Omega F} = 0{,}8$.
7. احسب المسافة بين Ω والمستقيم (D) بطريقتين.

التمرين 10: دائرة ومماسان متوازيان

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط $B\left(0;\sqrt{3}\right)$ ، $C\left(0;-\sqrt{3}\right)$ و $M(x;y)$.

1. بيّن أن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MC}=0$ هي الدائرة (C) ، يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.
2. اكتب معادلة المستقيمين (T_1) و (T_2) مماسي الدائرة (C) في النقطتين C و B على الترتيب.
3. بيّن أن (T_1) يوازي (T_2).
4. ارسم الدائرة (C) والمستقيمين (T_1) و (T_2).

التمرين 11: مستقيمان متعامدان ومجموعة نقط

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، ليكن (D) المستقيم الذي معادلته: $3x+3y-5=0$.

1. اكتب معادلة للمستقيم (Δ) الذي يشمل $A(-1;2)$ ويعامد (D).
2. عيّن إحداثيي النقطة B نقطة تقاطع المستقيمين (D) و (Δ) ، ثم احسب AB.
3. عيّن مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي التي تحقق: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=AB$.

التمرين 12: دائرة ، مماس ونظيرة

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. لتكن (C) مجموعة النقط $M(x;y)$ المعرّفة بـ: $\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)-$

$3x + y + \frac{5}{2} = 0$.

1. (أ) بيّن أن (C) دائرة يطلب تحديد إحداثيي مركزها Ω ونصف قطرها.

(ب) أثبت أن النقطة $A(1;-2)$ من (C).

2. اكتب معادلة المستقيم (T) مماس الدائرة (C) عند النقطة A.

3. لتكن B نظيرة Ω بالنسبة إلى A.

(أ) عيّن إحداثيي النقطة B.

(ب) اكتب معادلة الدائرة (C') التي مركزها B والمماسة لـ (C) عند النقطة A.

4. ادرس الوضع النسبي بين المستقيم $(D) : 6x + 2y - 5 = 0$ والدائرة (C).

التمرين 13: مسألة شاملة: مماس ، جداء سلمي ومجموعات نقط

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\,cm$. لتكن النقط $A(2;1)$ ، $B(5;-1)$ و $C(8;3)$ ، و H منتصف القطعة $[AC]$.

1. علّم النقط A ، B ، C و H ، ثم اكتب معادلة ديكارتية للمستقيم (Δ) الذي يشمل A و $\vec{v}(3;-2)$ ناظمي له.

2. لتكن (γ) مجموعة النقط $M(x;y)$ حيث: $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 13 = 0$.

(أ) أثبت أن (γ) دائرة مركزها B ونصف قطرها R يطلب تعيينه.

(ب) أنشئ المستقيم (Δ) والدائرة (γ).

(جـ) تحقق حسابياً أن $A \in (\gamma)$ ، ثم حدّد بدقة المسافة $d(B;\Delta)$.

(د) استنتج الوضعية النسبية لـ (Δ) و (γ).

3. احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ بطريقتين ، واستنتج قيمة مقرّبة بالدرجات لقيس الزاوية $\widehat{ABC}$.

4. احسب الطول BH بطريقتين مختلفتين.

5. حدّد طبيعة وعناصر (E) مجموعة النقط N من المستوي التي تحقق: $NA^2 + NC^2 = 21$.

6. حدّد طبيعة وعناصر (F) مجموعة النقط M التي تحقق: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$ ، واكتب معادلة ديكارتية لها.

7. ليكن h التحاكي الذي مركزه $O(0;0)$ ونسبته $-\frac{1}{2}$ ، و (γ') صورة الدائرة (γ) بالتحاكي h.

(أ) اكتب معادلة ديكارتية للدائرة (γ').

(ب) استنتج محيط ومساحة الدائرة (γ').

3. دساتير الجمع والمعادلات المثلثية

التمرين 14: حساب قيم مضبوطة

1. إذا علمت أن $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ ، احسب $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ بطريقتين مختلفتين.
2. احسب $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ ، ثم استنتج أن $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 2+\sqrt{3}$.
3. باستعمال دستور التضعيف ، احسب $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

التمرين 15: متطابقات مثلثية

برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

(أ) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$

(ب) $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$

(جـ) $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

(د) $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$

التمرين 16: معادلات من الشكل $a\cos x + b\sin x = c$

1. حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المعادلة: $\cos x + \sin x = 1$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sqrt{3}\cos x - \sin x = \sqrt{2}$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\cos 4x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

4. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 17: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل (المعلم متعامد ومتجانس):

1. إذا كان $\vec{u}(2;-1)$ و $\vec{v}(3;4)$ فإن $\vec{u}\cdot\vec{v}$ يساوي:
(أ) 2 (ب) 10 (ج) -2

2. $\|\vec{u}\|=3$ ، $\|\vec{v}\|=2$ و $(\vec{u};\vec{v})=\dfrac{2\pi}{3}$ ، إذن $\vec{u}\cdot\vec{v}$ يساوي:
(أ) 3 (ب) -3 (ج) $-3\sqrt{3}$

3. المسافة بين المبدأ O والمستقيم $3x-4y+10=0$ هي:
(أ) 10 (ب) 2 (ج) $\dfrac{10}{7}$

4. الدائرة $x^2+y^2+4x-6y+4=0$ مركزها ونصف قطرها:
(أ) $(2;-3)$ ، 3 (ب) $(-2;3)$ ، 9 (ج) $(-2;3)$ ، 3

5. $\cos\dfrac{\pi}{12}$ يساوي:
(أ) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (ب) $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (ج) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

6. A و B نقطتان متمايزتان. مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ هي:
(أ) محور $[AB]$ (ب) المستقيم (AB) (ج) الدائرة ذات القطر $[AB]$

7. ABC مثلث فيه $AB=5$ ، $AC=3$ و $\widehat{A}=\dfrac{2\pi}{3}$ ، إذن BC يساوي:
(أ) 7 (ب) $\sqrt{19}$ (ج) 49

8. المستقيم الذي يشمل $A(1;1)$ و $\vec{n}(2;-3)$ ناظمي له معادلته:
(أ) $3x+2y-5=0$ (ب) $2x-3y+1=0$ (ج) $2x-3y-1=0$

التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. إذا كان $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ فإن $\vec{u}=\vec{0}$ أو $\vec{v}=\vec{0}$.
2. $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2$ إذا وفقط إذا كان $\vec{u}\perp\vec{v}$.
3. المستقيمان $2x-y+1=0$ و $x+2y-3=0$ متعامدان.
4. المعادلة $x^2+y^2-2x+4y+6=0$ هي معادلة دائرة.
5. من أجل كل عدد حقيقي x: $\cos 2x=1-2\cos^2 x$.

6. من أجل كل عدد حقيقي x: $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.
7. إذا كان $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} < 0$ فإن الزاوية $\widehat{BAC}$ منفرجة.
8. النقطة $A(1;2)$ تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $\sqrt{5}$.

5. تمارين نموذجية

التمرين 19: تمرين نموذجي 1: عناصر مثلث في معلم

في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط: $A(1;4)$ ، $B(-2;-2)$ و $C(4;1)$.

1. احسب AB ، BC و AC ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. احسب $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، ثم $\cos\widehat{BAC}$ وقيمة مقرّبة لـ $\widehat{BAC}$ بالدرجات.
3. (أ) اكتب معادلة للمستقيم (BC).
   (ب) احسب المسافة بين A والمستقيم (BC) ، ثم استنتج مساحة المثلث ABC.
4. (أ) اكتب معادلتي الارتفاعين المتعلقين بالرأسين A و C.
   (ب) استنتج إحداثيي H نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC.
5. (أ) عيّن إحداثيي Ω مركز الدائرة $(\mathcal{C})$ المحيطة بالمثلث ABC ، ثم اكتب معادلة لها.
   (ب) ليكن G مركز ثقل المثلث ABC. بيّن أن $\overrightarrow{\Omega H} = 3\overrightarrow{\Omega G}$.
6. اكتب معادلة المماس (T) للدائرة $(\mathcal{C})$ في النقطة A.

التمرين 20: تمرين نموذجي 2: عبارة مثلثية

من أجل كل عدد حقيقي x نضع: $A(x) = \cos x - \sqrt{3}\sin x$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $A(x) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.
2. حل في المجال $[0;2\pi[$ المعادلة $A(x) = 1$.
3. عيّن القيمة الحدية العظمى والقيمة الحدية الصغرى لـ $A(x)$ ، وقيم x التي تحققهما.
4. احسب $A\left(\frac{\pi}{4}\right)$ بطريقتين ، ثم استنتج القيمة المضبوطة لـ $\cos\frac{7\pi}{12}$.